

Chapitre 5 : Déterminants

I Aire algébrique dans le plan

Soit E un plan sur un corps K . Soient $u, v \in E$. Comment définir $\mathcal{A}(u, v)$, l'aire algébrique du parallélogramme construit sur les vecteurs u et v ? Propriétés attendues :

- $\mathcal{A}(\lambda u, v) = \lambda \mathcal{A}(u, v)$ pour tout $\lambda \in K$ (linéarité par rapport au premier argument) ;
- $\mathcal{A}(u, \lambda v) = \lambda \mathcal{A}(u, v)$ pour tout $\lambda \in K$ (linéarité par rapport au premier argument) ;
- $\mathcal{A}(u_1 + u_2, v) = \mathcal{A}(u_1, v) + \mathcal{A}(u_2, v)$ (additivité par rapport au premier argument) ;
- $\mathcal{A}(u, v_1 + v_2) = \mathcal{A}(u, v_1) + \mathcal{A}(u, v_2)$ (additivité par rapport au second argument) ;

Donc les applications $u \mapsto \mathcal{A}(u, v)$ et $v \mapsto \mathcal{A}(u, v)$ sont linéaires. De plus, $\mathcal{A}(u, u) = 0$ pour tout $u \in E$. Cela entraîne : $(u + v, u + v) = 0$

et donc : $\mathcal{A}(u, u + v) + \mathcal{A}(v, u + v) = 0$

et donc : $\mathcal{A}(u, u) + \mathcal{A}(u, v) + \mathcal{A}(v, u) + \mathcal{A}(v, v) = 0$

et donc : $\mathcal{A}(v, u) = -\mathcal{A}(u, v)$ (antisymétrie/alternée).

Soit (e_1, e_2) une base de E .

Soient $u = ae_1 + be_2$ et $v = ce_1 + de_2$, avec $a, b, c, d \in K$.

On a : $\mathcal{A}(u, v) = \mathcal{A}(ae_1 + be_2, ce_1 + de_2)$

$= ac\mathcal{A}(e_1, e_1) + ad\mathcal{A}(e_1, e_2) + bc\mathcal{A}(e_2, e_1) + bd\mathcal{A}(e_2, e_2)$

$= (ad - bc)\mathcal{A}(e_1, e_2)$ = déterminant de u et v dans la base (e_1, e_2) multiplié par $\mathcal{A}(e_1, e_2)$.

✖ **Attention** ✖ Pour avoir une meilleure idée que le ramassis de maths crachées au tableau, voir cette vidéo (en anglais).

II Formes multilinéaires

Définition : Soit E un espace vectoriel sur un corps K , soit p un entier naturel non nul.

Soit $f : E^p \rightarrow K$ une application.

On dit que f est une **forme multilinéaire** si pour tout i et $(u_1, \dots, u_{i-1}, u_{i+1}, \dots, u_p) \in E^p$, $u \mapsto f(u_1, \dots, u_{i-1}, u, u_{i+1}, \dots, u_p)$ est une application linéaire de E dans K .

Autrement dit, f est linéaire par rapport à chacun de ses variables.

💬 **Vocabulaire :** On dit que f est p -linéaire. C'est une forme linéaire si $p = 1$, une forme bilinéaire si $p = 2$.

Définition : On dit que f est **alternée** si pour tout $(u_1, \dots, u_p) \in E^p$ et pour tout $i \neq j$, $f(u_1, \dots, u_i, \dots, u_j, \dots, u_p) = 0_K$ dès que $u_i = u_j$.

Autrement dit, f s'annule si deux de ses arguments sont égaux.

Définition : On dit que f est **antisymétrique** si pour tous $i, j, i \neq j$ on a $f(u_1, \dots, u_i, \dots, u_j, \dots, u_p) = -f(u_1, \dots, u_j, \dots, u_i, \dots, u_p)$.

Autrement dit, permuter deux arguments de f change le signe de son image.

Proposition :

Soit $\sigma \in S_p$ une permutation et soit $f : E^p \rightarrow K$ une forme p -linéaire.

L'application $(u_1, \dots, u_p) \mapsto f(u_{\sigma(1)}, \dots, u_{\sigma(p)})$ est une forme p -linéaire notée f^σ .

De plus, si f est antisymétrique, on a $f^\sigma = \varepsilon(\sigma)f$ où $\varepsilon(\sigma)$ est la signature de la permutation σ .

💬 **Note de rédaction** : cf. Laurent pour la preuve

Théorème : Relation entre alternance et antisymétrie

Toute forme p -linéaire alternée est antisymétrique.

De plus, si $2 \neq 0$ (i.e. 2 est inversible dans K), toute forme p -linéaire antisymétrique est alternée.

❗ **Remarque** : Si $K = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} := \mathbb{F}_2$ et $E = \mathbb{K}$, alors : $(u = (x, y), v = (z, t)) \mapsto xz + yt$ n'est pas alternée car $(1, 0)$ et $(0, 1)$ sont distincts mais l'image est 1. Cependant, cette application est antisymétrique car $1 = -1$ dans $\mathbb{F}_2$.

Proposition :

Soit f une forme p -linéaire alternée.

Soit $(u_1, \dots, u_p) \in E^p$ et soit $i \in \{1, \dots, p\}$.

Soit $v_i = u_i +$ combinaison linéaire de $u_1, \dots, \hat{u}_i, \dots, u_p$ (c'est-à-dire des u_j avec $j \neq i$).

Alors $f(u_1, \dots, u_{i-1}, v_i, u_{i+1}, \dots, u_p) = f(u_1, \dots, u_p)$.

💬 **Vocabulaire** : On note $(u_1, \dots, \hat{u}_i, \dots, u_p)$ la famille obtenue en supprimant u_i de la famille $(u_1, \dots, u_p)$.

III Cas des formes n -linéaires alternées sur un espace vectoriel de dimension n

Soit E un espace vectoriel de dimension n sur un corps K , et soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . *But : déterminer les formes n -linéaires alternées sur E .*

Proposition : Formule de développement d'une forme n -linéaire alternée

Soit $(u_1, \dots, u_n) \in E^n$.

Posons $u_j = \sum_{i=1}^n \lambda_{ij} e_i$ avec $\lambda_{ij} \in K$.

Soit f une forme linéaire alternée sur E .

On a : $f(u_1, \dots, u_n) = \left(\sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \left(\prod_{j=1}^n \lambda_{\sigma(j), j} \right) \right) f(e_1, \dots, e_n)$.

❗ **Remarque** : Pour $n = 1$, on a : $f(u_1) = \lambda_{11} f(e_1)$ (linéarité).

Pour $n = 2$, on a : $f(u_1, u_2) = (\lambda_{11}\lambda_{22} - \lambda_{21}\lambda_{12})f(e_1, e_2)$ (déjà vu dans le cas bilinéaire).

Pour $n = 3$, on a : $f(u_1, u_2, u_3) = (\lambda_{11}\lambda_{22}\lambda_{33} + \lambda_{21}\lambda_{32}\lambda_{13} + \lambda_{31}\lambda_{12}\lambda_{23} - \lambda_{31}\lambda_{22}\lambda_{13} - \lambda_{21}\lambda_{12}\lambda_{33} - \lambda_{11}\lambda_{32}\lambda_{23})f(e_1, e_2, e_3)$.

Il y a $n!$ termes dans la formule. On a l'intuition que ça ressemble à un déterminant.

❗ **Remarque** : Le facteur de gauche dans la formule est indépendant de f . Celui de droite est indépendant des u_i .

💬 **Note de rédaction** : cf. Laurent pour la preuve

Théorème :

1. Il existe une unique forme linéaire alternée f_0 sur E telle que $f_0(e_1, \dots, e_n) = 1$.

Elle est donnée par : $f_0(u_1, \dots, u_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \left(\prod_{j=1}^n \lambda_{\sigma(j), j} \right)$ où $u_j = \sum_{i=1}^n \lambda_{ij} e_i$.

2. Soit une forme n -linéaire alternée f sur E .

Il existe un unique $\lambda \in K$ tel que $f = \lambda f_0$.

En particulier, on a $\lambda = f(e_1, \dots, e_n)$.

IV Déterminant d'une famille de vecteurs dans une base

Définition : Soit E un K -espace vectoriel de dimension finie n , et soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Soit $(u_1, \dots, u_n) \in E^n$.

On appelle **déterminant** de la famille $(u_1, \dots, u_n)$ dans la base B et on note $\det_B(u_1, \dots, u_n)$ la valeur de la forme n -linéaire alternée f_0 (définie précédemment) en $(u_1, \dots, u_n)$.

Autrement dit, si $\det_B(u_1, \dots, u_n) = f_0(u_1, \dots, u_n)$ où f_0 est la forme n -linéaire alternée telle que $f_0(e_1, \dots, e_n) = 1$.
si on pose $u_j = \sum_{i=1}^n \lambda_{ij} e_i$ avec $\lambda_{ij} \in K$, on a :

Proposition : (admis)

L'application $(u_1, \dots, u_n) \mapsto \det_B(u_1, \dots, u_n)$ est une forme n -linéaire alternée sur E .
En particulier, elle change de signe si on échange deux de ses arguments.

Proposition : Combinaison linéaire et déterminant (admis)

On a que $(u_1, \dots, u_n)$ est liée si $\det_B(u_1, \dots, u_n) = 0$. (Et donc $(u_1, \dots, u_n)$ est une base de E si $\det_B(u_1, \dots, u_n) \neq 0$).

Théorème : Déterminants dans deux bases (admis)

Soient B_1 et B_2 deux bases de E .

On a $\det_{B_2}(u_1, \dots, u_n) = \det_{B_2}(B_1) \times \det_{B_1}(u_1, \dots, u_n)$.

V Déterminant d'une matrice 3x3

 **Note de rédaction :** Voir MM1, méthode de Sarrus

VI Déterminant d'une matrice carrée

Définition : Le déterminant d'une matrice A est le déterminant dans la base canonique de la famille de vecteurs constituée par les colonnes de A .

 **Exemple :** Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(K)$.

On a $\det(A) = \det_{B_{can}} \left(\begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix} \right) = ad - bc$.

Proposition : Matrices triangulaires

Si $A = (a_{ij}) \in M_n(K)$ est triangulaire (en particulier diagonale), on a $\det(A) = a_{11} \times a_{22} \times \dots \times a_{nn}$.

Autrement dit, le déterminant d'une matrice triangulaire est le produit des scalaires sur sa diagonale.

Théorème : Transposée (admis)

Pour toute matrice carrée $A \in M_n(K)$, on a $\det({}^t A) = \det(A)$.

VII Déterminant d'un endomorphisme

Soit E un K -espace vectoriel de dimension finie n , et soit B une base de E .

Théorème :

Soit $\varphi \in \mathcal{L}(E)$.

Alors il existe un unique scalaire $\lambda \in K$ tel que pour tout $(u_1, \dots, u_n) \in E^n$, on a :

$$\det_B(\varphi(u_1), \dots, \varphi(u_n)) = \lambda \det_B(u_1, \dots, u_n).$$

Alors λ est indépendant de B . C'est le **déterminant** de φ , noté $\det(\varphi)$.

💬 **Note de rédaction :** cf. Laurent pour la preuve

Théorème : Composition

Soient $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{L}(E)$.

On a : $\det(\varphi_1 \circ \varphi_2) = \det(\varphi_1) \times \det(\varphi_2)$.

Corollaire : Isomorphisme et déterminant

Soit $\varphi \in \mathcal{L}(E)$ un isomorphisme.

Alors $\det(\varphi) \neq 0_K$ et $\det(\varphi^{-1}) = (\det(\varphi))^{-1}$.

Corollaire : Matrices

Soient $A, B \in M_n(K)$. On a :

1. $\det(AB) = \det(A)\det(B)$;
2. Si A et B sont semblables, alors $\det(A) = \det(B)$.
3. Si A est inversible, alors $\det(A) \neq 0_K$ et $\det(A^{-1}) = (\det(A))^{-1}$.

VIII Calcul de déterminants

Proposition :

Soit $A = (a_{ij}) \in M_n(K)$ avec $a_{in} = 0$ si $i < n$.

$$\text{On a donc } A_{n,n} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ a_{nn} \end{pmatrix}$$

Posons $A_{ij} \in M_{n-1}(K)$ la matrice obtenue en supprimant la i -ème ligne et la j -ème colonne de A .

💬 **Vocabulaire :**

1. Posons $\Delta_{ij} = \det(A_{ij})$ le **mineur** de A d'indices (i, j) .
2. Posons $(-1)^{i+j} \Delta_{ij}$ le **cofacteur** de A d'indices (i, j) .
3. Posons $\text{com}(A) = ((-1)^{i+j} \Delta_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in M_n(K)$ la **comatrice** de A .

Théorème :

On a $\det(A) = (-1)^{i+1}a_{i1}\Delta_{i1} + \dots + (-1)^{i+n}a_{in}\Delta_{in}$ (développement suivant la i -ème ligne).
 $= (-1)^{1+j}a_{1j}\Delta_{1j} + \dots + (-1)^{n+j}a_{nj}\Delta_{nj}$ (développement suivant la j -ème colonne).

Autrement dit, $\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j}a_{ij}\Delta_{ij} = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j}a_{ij}\Delta_{ij}$.

Théorème : Comatrice et transposée

On a $A^t \text{com}(A) = \text{com}(A)^t A = \det(A)I_n$.

Corollaire : Inversibilité

On a A est inversible si et seulement si $\det(A) \neq 0_K$.

Dans ce cas, $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} {}^t \text{com}(A)$.

IX Application aux systèmes linéaires

On se donne $A = (a_{ij}) \in M_n(K)$ et $b \in K^n$. Soit $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$.

On cherche les solutions $X \in K^n$ à l'équation $AX = B$. En posant $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, on a le système linéaire suivant :

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

Théorème :

Si $\det(A) \neq 0_K$, alors le système admet une unique solution donnée par $X = A^{-1}B$ (formule de Cramer).

Plus précisément, la solution $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ vérifie pour tout k :

$x_k = \frac{\det(A_k(B))}{\det(A)}$ où $A_k(B)$ est la matrice obtenue en remplaçant la k -ème colonne de A par le vecteur B .

Si $\det(A) = 0_K$, le système admet soit aucune, soit une infinité de solutions.

Exemple : Pour $n = 2$, $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$.

On a : $\det(A) = ad - bc$.

Si $ad - bc \neq 0$, on a $\begin{cases} x_1 = \frac{b_1d - b_2b}{ad - bc} \\ x_2 = \frac{ab_2 - cb_1}{ad - bc} \end{cases}$.

Contents

I	Aire algébrique dans le plan	1
II	Formes multilinéaires	1
III	Cas des formes n-linéaires alternées sur un espace vectoriel de dimension n	2
IV	Déterminant d'une famille de vecteurs dans une base	3
V	Déterminant d'une matrice 3x3	3
VI	Déterminant d'une matrice carrée	3
VII	Déterminant d'un endomorphisme	4
VIII	Calcul de déterminants	4
IX	Application aux systèmes linéaires	5